

Subiecte examen ALGAED (CC-CD)

Septembrie 2023

1. Se consideră aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x + 2y + 4z \\ 2x + 8y - 2z \\ 4x - 2y + 5z \end{pmatrix}$.
 - (a) Verificați că vectorii $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ formează o bază în $\mathbb{R}^3$ și să se scrie matricea aplicației liniare f în raport cu această bază.
 - (b) Determinați $\text{Ker}(f)$ și $\text{Im}(f)$, inclusiv dimensiunea și o bază.
2. Fie subspațiul $W = \text{Sp} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
 - (a) Verificați că $\mathbf{v} \in W^\perp$ și completați $\mathbf{v}$ la o bază ortogonală în $W^\perp$ în raport cu produsul scalar canonic.
 - (b) Determinați $\text{pr}_{W^\perp} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.
3. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 7 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$.
 - (a) Ortodiagonalizați matricea $A^t A$.
 - (b) Determinați pseudosoluția sistemului $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}$, verificând în prealabil că sistemul este incompatibil.
4. (a) Determinați soluția problemei Cauchy $x' = x - \sin t$, $x(0) = 1$.
(b) Determinați soluția problemei Cauchy $\begin{cases} x' = -2x + 4y & x(0) = 0 \\ y' = -x + 3y - 1 & y(0) = 2 \end{cases}$.
5. Determinați soluția problemei Cauchy $x'' + 4x = 5$, $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$.